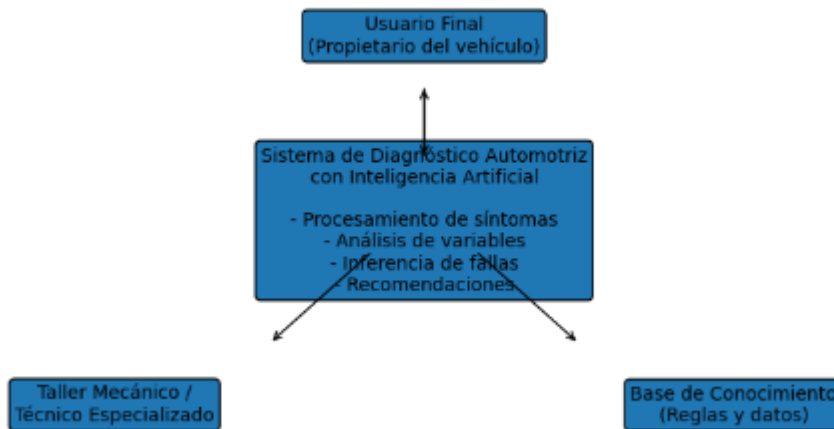


1. Contexto del problema



El diagnóstico de fallas en vehículos es una actividad que requiere experiencia técnica, acceso a herramientas especializadas y tiempo para realizar pruebas manuales. En la actualidad, muchos usuarios carecen de conocimientos mecánicos y dependen de talleres o técnicos para identificar la causa de un problema, incluso cuando se trata de fallas simples. Esto genera demoras, costos adicionales y, en ocasiones, diagnósticos incorrectos.

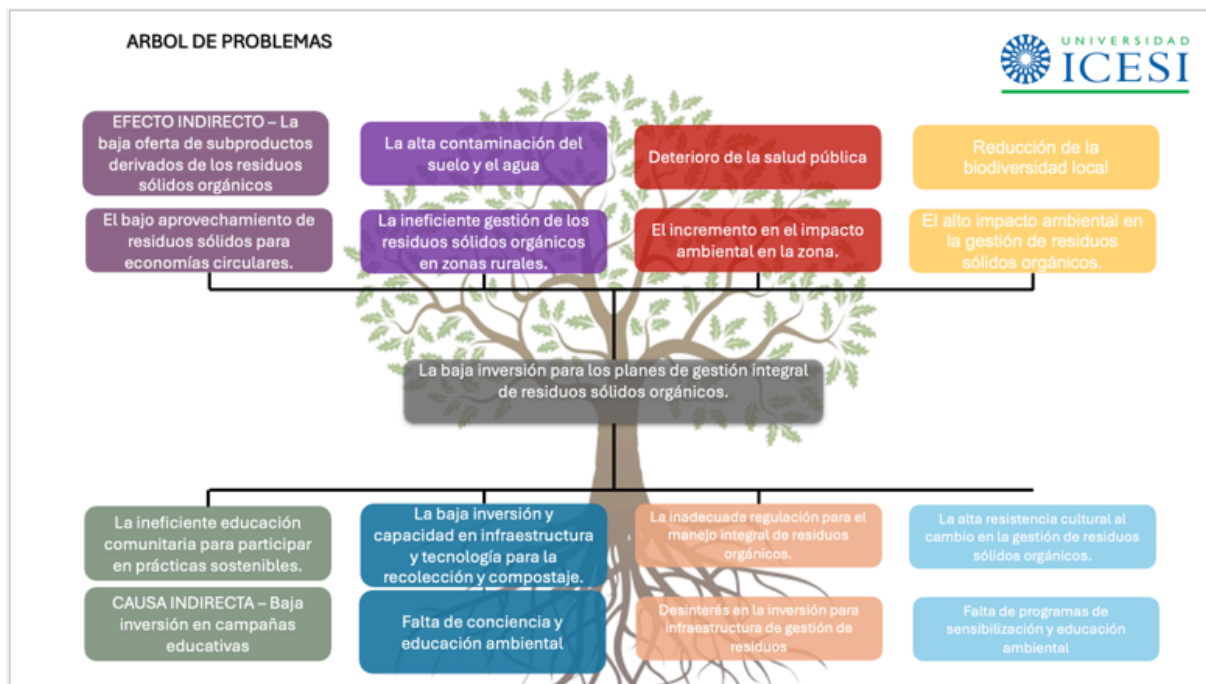
El dominio de aplicación corresponde al sector automotriz, específicamente en servicios de mantenimiento y diagnóstico. Con el crecimiento del parque automotor, la demanda por diagnósticos rápidos y confiables ha aumentado, mientras que las soluciones digitales accesibles siguen siendo limitadas.

Entre los principales desafíos se encuentran la dificultad de los usuarios para describir síntomas con precisión, la necesidad de analizar múltiples variables simultáneamente y la falta de herramientas accesibles para diagnóstico preliminar.

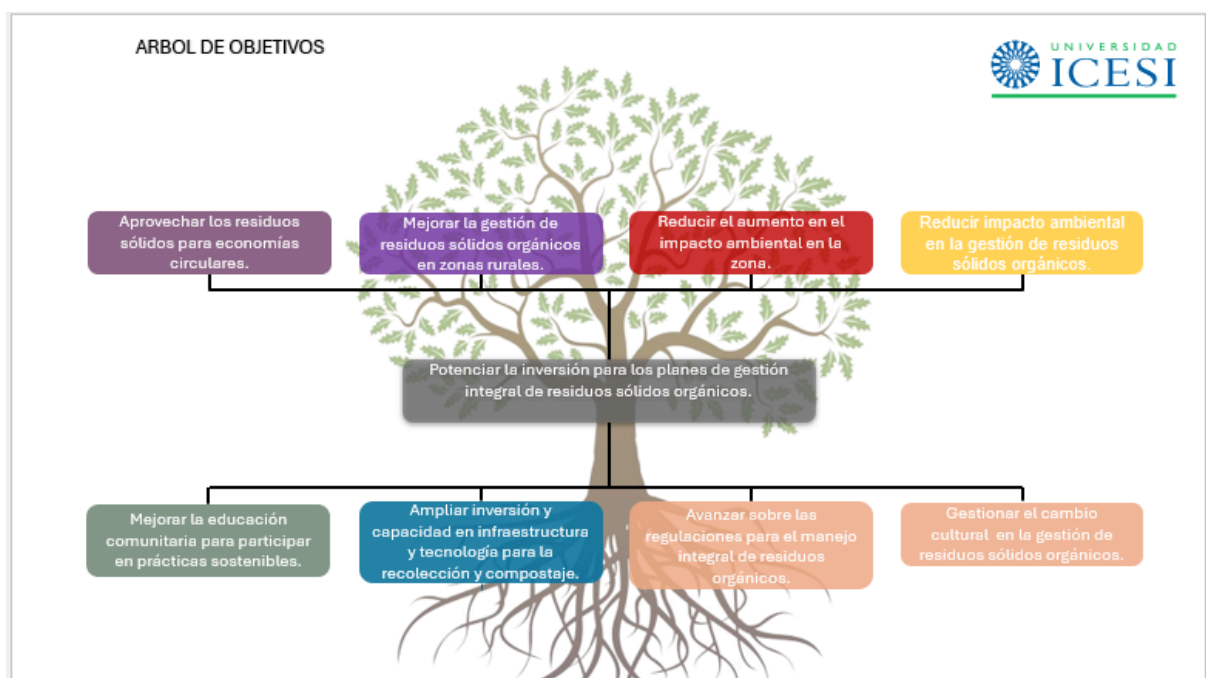
En este contexto, la Inteligencia Artificial representa una oportunidad para desarrollar sistemas capaces de interpretar síntomas, relacionarlos con posibles causas y apoyar la toma de decisiones del usuario. El impacto esperado incluye la reducción de tiempos de diagnóstico, disminución de costos y mejora en la accesibilidad.

2. Análisis de la situación problema

2.1. Árbol de problema



2.2. Árbol de objetivos



2.3. El problema

En muchos contextos urbanos, los propietarios de vehículos presentan dificultades para identificar la causa de fallas mecánicas cuando estas ocurren. La mayoría de los usuarios no cuenta con conocimientos técnicos suficientes, lo que los obliga a acudir directamente a talleres especializados incluso para problemas menores. Esta dependencia genera costos adicionales, tiempos de espera prolongados y, en algunos casos, diagnósticos incorrectos debido a la variabilidad en la experiencia de los técnicos.

2.4. Justificación

El uso de Inteligencia Artificial en el diagnóstico automotriz se justifica por la necesidad de automatizar y estandarizar un proceso que actualmente depende en gran medida de la experiencia humana. Desde una perspectiva técnica, el problema implica la interpretación de múltiples síntomas que pueden estar relacionados con diversas causas, lo cual representa un escenario adecuado para el uso de modelos de inferencia y análisis de patrones.

La IA permite abordar este tipo de problemas mediante técnicas como sistemas expertos y modelos probabilísticos, los cuales pueden representar conocimiento estructurado y manejar incertidumbre en la información proporcionada por el usuario. Esto resulta especialmente útil en contextos donde los datos pueden ser incompletos o ambiguos.

Desde una perspectiva científica, el proyecto se alinea con investigaciones en sistemas de soporte a la decisión y diagnóstico automatizado, integrando enfoques híbridos que combinan reglas expertas con modelos probabilísticos. Este enfoque permite aprovechar tanto el conocimiento humano como las capacidades de modelado de la IA.

Entre los beneficios esperados se encuentra la mejora en la consistencia del diagnóstico, la reducción de la dependencia de expertos para fallas básicas y la posibilidad de ofrecer herramientas accesibles a usuarios sin conocimientos técnicos.

No obstante, el uso de IA implica riesgos que deben ser considerados desde el diseño. Entre ellos se encuentran posibles sesgos derivados de datos incompletos, limitaciones en la interpretabilidad del modelo y riesgos asociados al manejo de información del usuario. Por ello, es necesario incorporar mecanismos que permitan garantizar transparencia, confiabilidad y un uso responsable de la tecnología.

3. Formulación de Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema de Inteligencia Artificial capaz de diagnosticar problemas comunes en vehículos a partir de los síntomas ingresados por el usuario, con el fin de mejorar la precisión, rapidez y accesibilidad del proceso de diagnóstico automotriz.

Objetivos Específicos

1. Recolectar y estructurar un conjunto de datos que incluya síntomas, causas y soluciones asociadas a fallas automotrices comunes, garantizando su calidad y consistencia.
2. Diseñar un modelo de Inteligencia Artificial que permita relacionar múltiples síntomas con posibles diagnósticos mediante técnicas de inferencia y modelos probabilísticos.
3. Entrenar y validar el modelo utilizando métricas de desempeño adecuadas para evaluar su precisión y confiabilidad.
4. Desarrollar un sistema de interacción que permita a los usuarios ingresar síntomas y recibir diagnósticos preliminares.
5. Incorporar mecanismos de interpretabilidad y consideraciones éticas en el funcionamiento del sistema.
6. Evaluar el sistema en un entorno controlado para verificar su funcionamiento y realizar ajustes necesarios.

4. Marco teórico y estado del arte

El diagnóstico automatizado de fallas en vehículos ha sido ampliamente abordado en el campo de la Inteligencia Artificial, especialmente mediante sistemas expertos y modelos probabilísticos. Tradicionalmente, los sistemas expertos han permitido representar conocimiento técnico a través de reglas, facilitando la simulación del razonamiento humano en dominios estructurados.

En los últimos años, los modelos probabilísticos, como las redes bayesianas, han ganado relevancia debido a su capacidad para manejar incertidumbre y representar relaciones causales entre variables. Estos enfoques han sido aplicados en distintos contextos de diagnóstico, incluyendo el ámbito médico y el industrial.

En el sector automotriz, algunas soluciones han utilizado técnicas de aprendizaje automático como árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial y redes neuronales, principalmente basadas en datos sensoriales. Sin embargo, estos enfoques requieren grandes volúmenes de datos estructurados, lo cual limita su aplicabilidad en contextos donde dicha información no está disponible.

Una limitación común en los trabajos revisados es la falta de soluciones accesibles para usuarios sin conocimientos técnicos, así como la escasa integración de enfoques híbridos que combinen conocimiento experto con modelos probabilísticos.

En este contexto, el presente proyecto propone una solución que integra sistemas expertos con modelos probabilísticos, permitiendo abordar tanto la representación del conocimiento como la incertidumbre en los datos, y ofreciendo una alternativa más accesible y explicable para el usuario final.

Criterio / Referencia	Russell & Norvig (2020)	Pearl (1988)	Autor X (2021) – Diagnóstico Automotriz	Autor Y (2022) – Machine Learning	Autor Z (2023) – Chatbots en IA
Contexto	Inteligencia Artificial general	Modelos probabilísticos	Diagnóstico de fallas en vehículos	Clasificación basada en datos	Interacción usuario-sistema
Metodología	Sistemas basados en reglas	Redes Bayesianas	Reglas + conocimiento experto	Modelos supervisados (ML)	Interfaces conversacionales

Aportes principales	Explicabilidad en la toma de decisiones	Manejo de incertidumbre	Identificación estructurada de fallas	Alta precisión con grandes datasets	Mejora en la experiencia de usuario
Limitaciones	Rigidez ante ambigüedad	Complejidad en modelado	Dependencia de expertos	Requiere grandes volúmenes de datos	No aborda lógica de diagnóstico
Relación con el proyecto	Base para sistema experto	Base para modelo probabilístico	Definición de síntomas y reglas	Referencia conceptual (no implementado)	Diseño del chatbot
Aporte al proyecto	Permite explicabilidad	Permite inferencia con incertidumbre	Construcción de base de conocimiento	Justifica no usar ML puro	Mejora accesibilidad del sistema